Hemtal 3

Pluggtips: På lektionen härledde vi vågfunktioner och energinivåer för en partikel i en endimensionell låda. Gå igenom den härledningen igen och se till att du förstår vad som händer i varje steg. Denna härledning behöver inte vara med i ditt inlämnade hemtal, men du förväntas kunna den på tentan!

1.) Vid en viss tidpunkt t har en partikel vågfunktionen $\Psi(x,t) = C(1 - \frac{x^2}{a^2})$ för $-a \leq x \leq a$ och $\Psi(x,t) = 0$ för övriga x. Du kan anta att C är reellvärd och större än 0.
a.) Beräkna C.
b.) Vid den tidpunkten mäter vi partikelns position. Vad är sannolikheten att uppmäta en position $x \leq a/4$? Kom ihåg att sannolikhetstätheten är proportionell mot $|\Psi|^2$.

2.) En elektron har de Broglie-våglängden $\lambda = 0.26$ μm. Den beskrivs vid en viss tidpunkt t_0 av vågfunktionen $\Psi\left(x, t = t_0\right) = Ce^{ikx}$.
a.) Beräkna vågtalet k.
b.) Beräkna elektronens hastighet, anta att den rör sig i en dimension i t.ex x-riktingen.
c.) Sammanfatta förhållandet mellan vågtal, de Broglie-våglängden, och hastigheten hos en elektron. Vad händer med de övriga storheterna om k ökar?

3.) En elektron är begränsad till en låda med bredden $L = 5.8571 \cdot 10^{-15}$ m (kärnradien för U − 238, den vanligaste uranisotopen).
a.) Vilka är energinivåerna för $n = 3$ och $n = 4$?
b.) Vilken energi har den foton som emitteras om elektronen övergår från $n = 4$ till $n = 3$? Reflektera på energins storleksordning.

4.) MATLAB-uppgift:
Plotta de tidsoberoende vågfunktionerna för en partikel i en låda med längd 0.4 nm för energinivåerna n = 1,2,3. Alla vågfunktioner ska visas i samma fönster. Fortsatt viktigt med titel samt rubriker på axlarna. Definiera vilken kurva som tillhör vilken energinivå med hjälp av Matlabkommandot 'legend'.